Parcial Comodín

Primer Examen Parcial Cálculo Integral
1 de junio de 2026

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado: **Parcial Comodín**

Documento

Nombre:

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado y guarde sus audífonos. La manipulación del celular durante el examen es causal de anulación. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO (NO ESCRIBIR EN ESTA TABLA)

Preg.	Pts.	Calificación
6	16	
7	17	
8	17	

La siguiente lista de antiderivadas puede ser empleada para la solución del parcial

- $\int dx = x + C.$
- $\int x^n dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$, si $n \neq -1.$
- $\int \dfrac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$
- $\int e^x dx = e^x + C.$
- $\int a^x dx = \dfrac{a^x}{\ln(a)} + C$, si $a > 0$, con $a \neq 1.$
- $\int \operatorname{sen}(x) dx = -\cos(x) + C.$
- $\int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) + C.$
- $\int \sec^2(x)\, dx \;=\; \tan(x) \;+\; C.$
- $\int \sec(x)\tan(x)\, dx \;=\; \sec(x) \;+\; C.$
- $\int \csc^2(x)\, dx \;=\; -\cot(x) \;+\; C.$
- $\int \csc(x)\cot(x)\, dx \;=\; -\csc(x) \;+\; C.$
- $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \;=\; \operatorname{sen}^{-1}(x) \;+\; C.$
- $\int \dfrac{1}{1+x^2}\, dx \;=\; \tan^{-1}(x) \;+\; C.$

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir en la primera página del examen la respuesta escogida.

1. [10*pt*] El valor de $\int_0^1 (3x^e - 2e^x)dx$ es:

   (a) $\frac{3}{e+1} - 2e - 2$, (b) $\frac{3}{e+1} - 2e$, (c) $\frac{3}{e+1} - 2e + 2$, (d) $5 - 2e$, (e) Ninguna de las anteriores.

2. [10*pt*] Suponga que g es una función continua definida en el intervalo $[0, 4]$ tal que $\int_0^4 g(x)dx = 4$. El valor de $\int_0^2 (g(2x) - 5)dx$ es:

   (a) 5, (b) 4, (c) -1, (d) -8, (e) Ninguna de las anteriores.

3. [10*pt*] Sea $f(x) = \int_0^{\text{sen}(x)} \sqrt{t^2 + 1}\, dt$. Entonces $f'(x)$ es igual a:

   (a) $\cos(x)\sqrt{\text{sen}^2(x) + 1}$, (b) $\sqrt{\text{sen}^2(x) + 1}$, (c) $\cos(x)$,
   (d) $-\cos(x)\sqrt{\text{sen}^2(x) + 1}$, (e) Ninguna de las anteriores.

4. [10pt] El valor de $\int_0^{\pi/2} x\cos(x)dx$ es:

(a) $\frac{\pi}{2}$, (b) $\frac{\pi}{2}-1$, (c) $\frac{\pi}{2}+1$, (d) 1, (e) Ninguna de las anteriores.

5. [10pt] El valor de $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-2}}dx$ es:

(a) $2\sqrt{3}$, (b) $\sqrt{5}-\sqrt{2}$, (c) $\sqrt{5}$, (d) 0, (e) La integral diverge.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16pt] Calcular la integral indefinida

$$\int \frac{1}{x^2+3x}dx.$$

7. [17pt] Se sabe que todo punto (x, y) sobre una curva satisface

$$y''(x) = 4 - 8x.$$

Si la curva pasa por $(0, 1)$ y $(1, 2)$, halle su ecuación.

8. [17pt] Calcule la integral indefinida

$$\int (2\text{sen}^2(x) - \cos(x))dx.$$